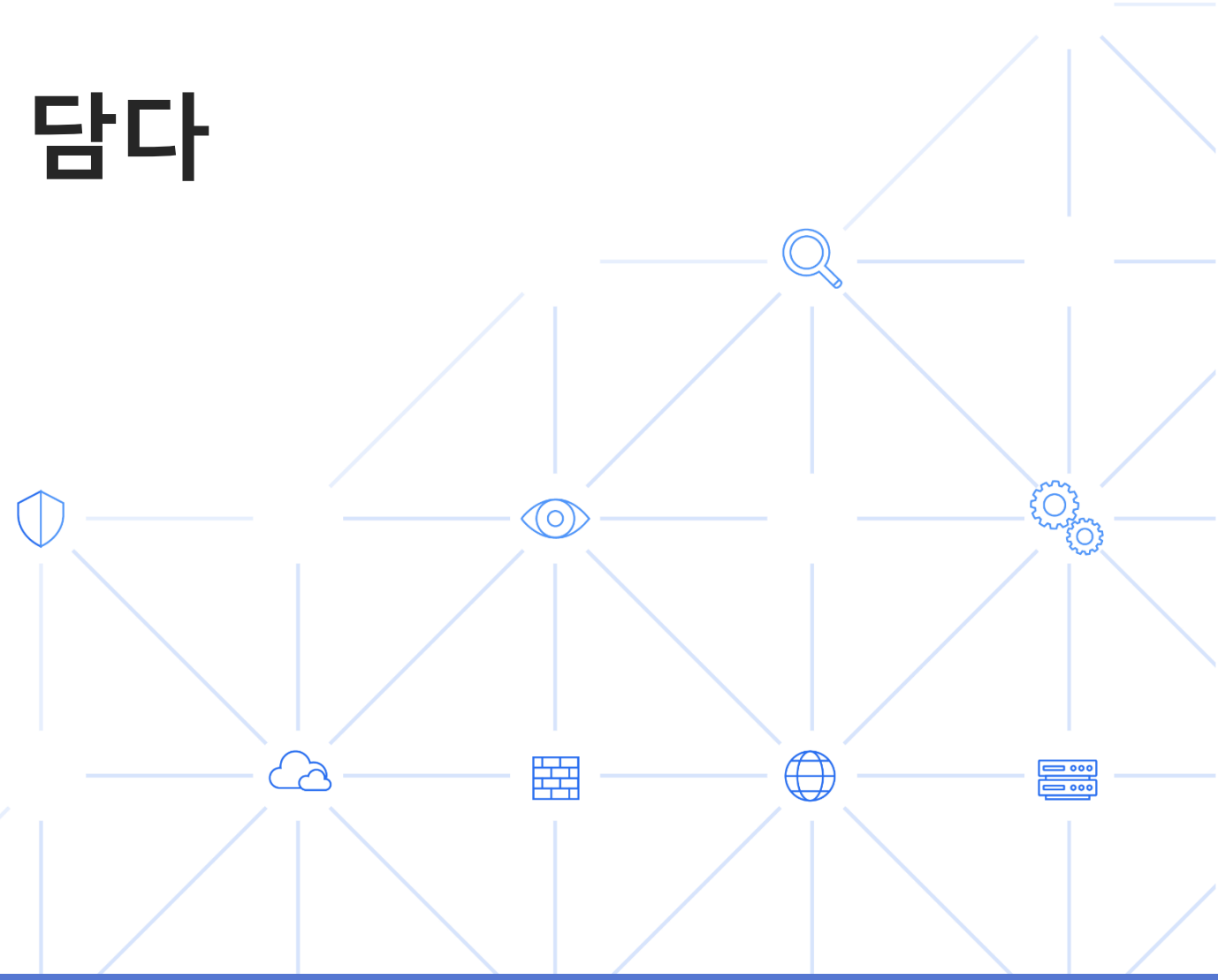
PIOLINK

웹 보안에 최고 성능을 담다
WEBFRONT-K

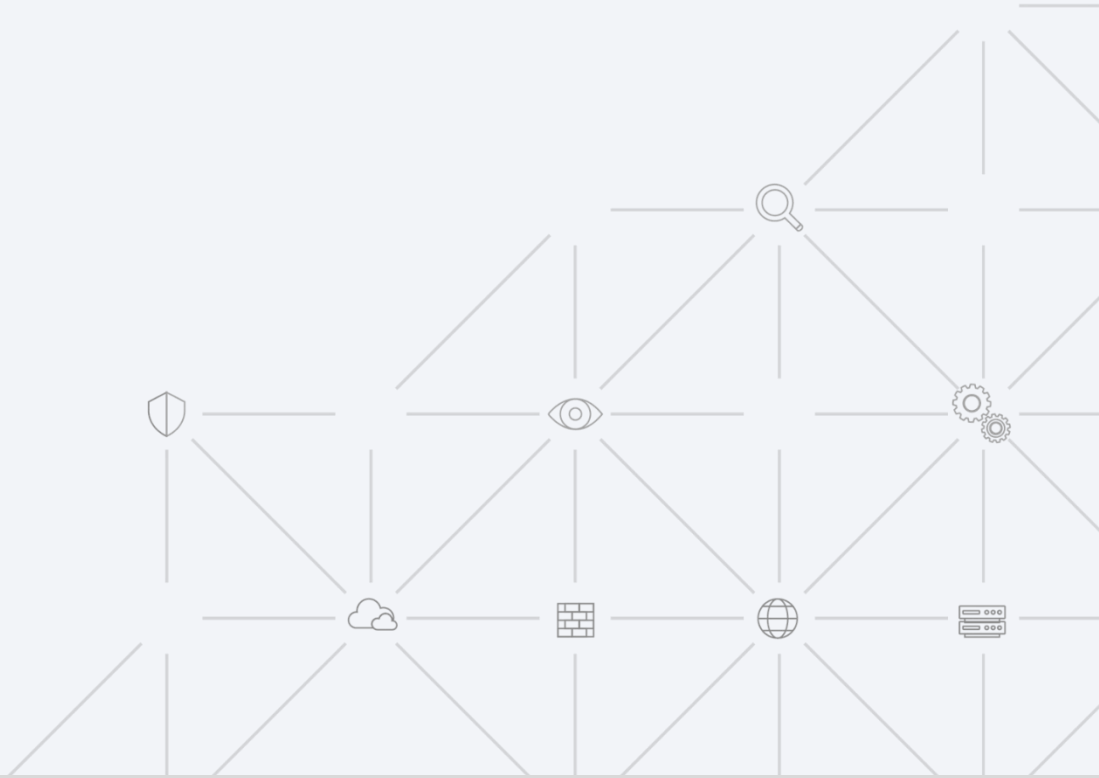


㈜파이오링크 | WAF사업실
waf@piolink.com

PIOLINK

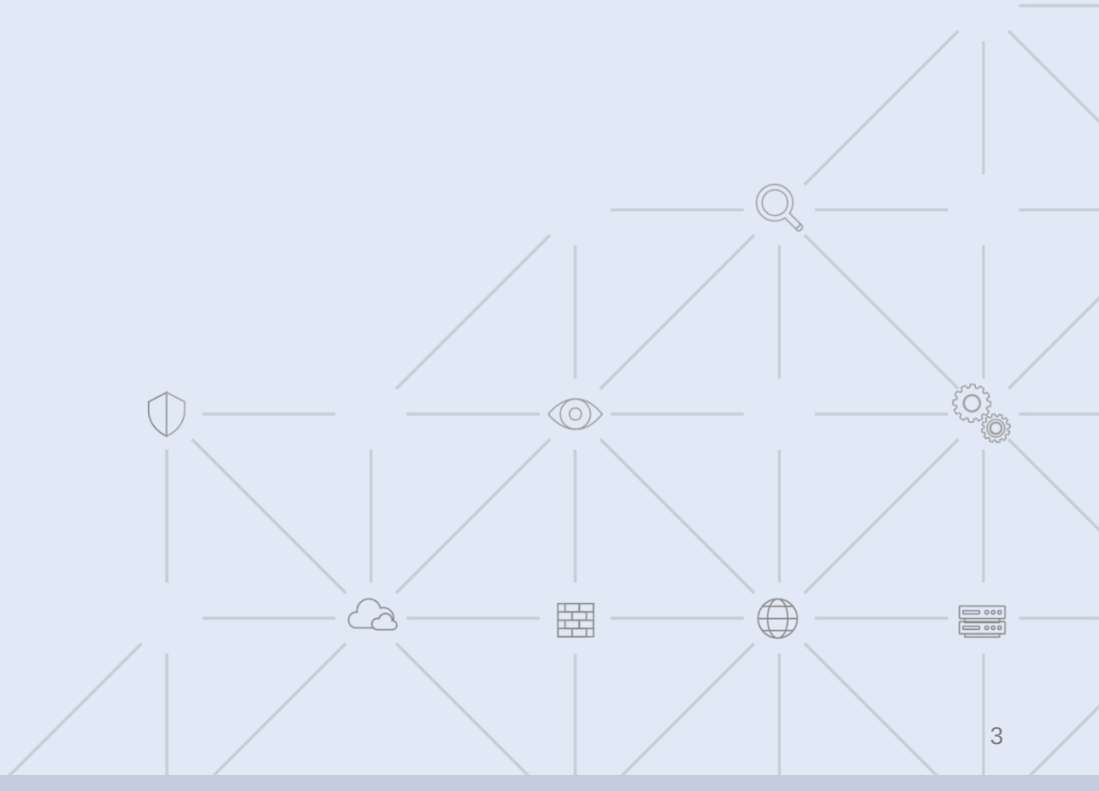
목차

1. WEBFRONT-K 소개
2. 클라우드 웹방화벽
3. 부가 서비스 (보안컨설팅/보안관제)
4. 회사 소개



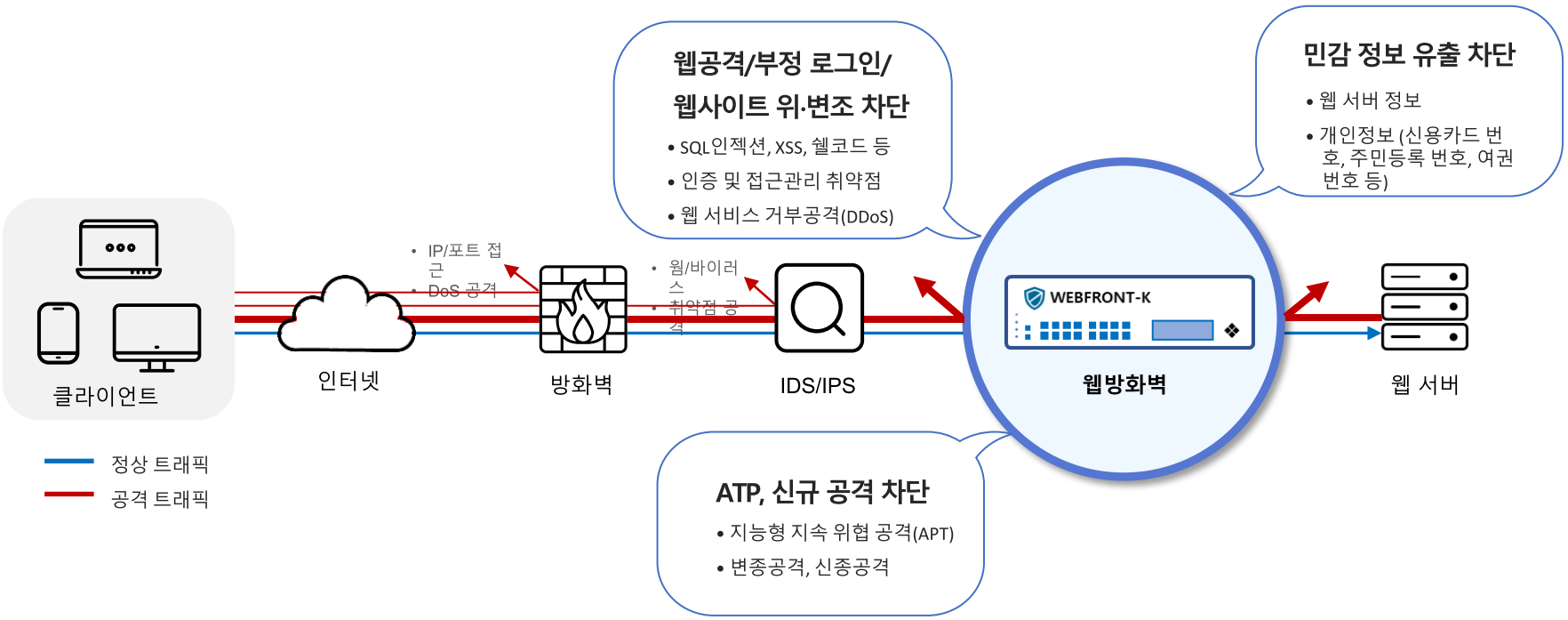
WEBFRONT-K 소개

- 웹방화벽 기본 기능
- WEBFRONT-K 특장점
- 도입 사례
- 제품 사양
- 제품 사진



웹 공격 대응 솔루션

- 웹방화벽(Web application firewall)은 웹 트래픽에 특화된 보안 솔루션입니다.
- 방화벽, IPS 등과 달리 OSI 7 layer(애플리케이션 영역)에 해당하는 HTTP/HTTPS 트래픽 공격을 차단합니다.
- 주요 보안 기능으로 **▲웹 서버 공격 차단**, **▲ 웹 서버 내 정보 유출 방지**, **▲ 부정 로그인 방지**, **▲ 웹사이트 위·변조 방지** 등이 있습니다.



PIOLINK

웹 보안에 최고 성능을 더하다

- 파이오링크 WEBFRONT-K는 설계부터 차별화된 웹 보안 플랫폼에 다양한 탐지기술이 적용된 **국내 최고 성능 웹방화벽**입니다.

국내 최고 성능 웹방화벽
자체 설계한 웹 보안 최적화 플랫폼 적용

OWASP TOP 10 / API TOP 10 대응
다양한 탐지 기술 적용

애플리케이션 운영 자동화 지원
Full REST-API, ANSIBLE



관리 편의성 향상
GUI 기반 관리콘솔, 웹 보안 로그분석/리포트 제공

최신 프로토콜 지원 및 SSL 가시성 제공
TLS 1.3, HTTP/2, 하드웨어 기반 SSL 오프로딩

초기 투자 비용 절감
장비 교체 없이 라이선스 기반 성능 확장

OWASP 웹·API 취약점, PCI-DSS 결제카드 취약점 대응

- 웹페이지, API, 카드결제 등 웹 애플리케이션 **보안 취약점에 대응**합니다.

OWASP Top 10 취약점 (2021) 대응

1. 취약한 접근 통제
2. 암호학적 실패
3. 인젝션
4. 안전하지 않은 설계
5. 보안 오류 설정
6. 취약하고 오래된 컴포넌트
7. 식별 및 인증실패
8. 소프트웨어와 데이터 무결성 실패
9. 보안 로깅과 모니터링 실패
10. 서버 사이드 요청 변조

OWASP API Top 10 취약점 (2019) 대응

1. 손상된 개체 수준 권한
2. 손상된 사용자 인증
3. 과도한 데이터 노출
4. 자원 부족 및 속도 제한
5. 손상된 기능 수준 인가
6. 대량 할당
7. 보안 구성 오류
8. 인젝션
9. 부적절한 자산 관리
10. 로깅 및 모니터링 부족

PCI-DSS 표준 준수 대응

Payment Card Industry Data Security Standard(결제 카드 산업 데이터 보안 표준) 대응

- 보안 네트워크 구축 및 유지
- 카드 소유자 데이터 보호
- 취약점 관리 프로그램 유지
- 강력한 접근 통제 방안 수립
- 정기적인 네트워크 모니터링 및 테스트
- 정보보호 정책 유지

PIOLINK

KISA 웹 취약점 대응

- 웹페이지, 카드결제 등 웹 애플리케이션 **보안 취약점에 대응**합니다.

KISA 웹 취약점 기준 대응

1. 버퍼 오버플로우
2. 포맷스트링
3. LDAP 인젝션
4. 운영체제 명령 실행
5. SQL 인젝션
6. SSL 인젝션
7. XPath 인젝션
8. 디렉터리 인덱싱
9. 정보 누출
10. 악성 콘텐츠
11. 크로스사이트 스크립트
12. 약한 문자열 강도
13. 불충분한 인증
14. 취약한 패스워드 복구
15. 크로스사이트 리퀘스트 변조(CSRF)
16. 세션 예측
17. 불충분한 인가
18. 불충분한 세션 만료
19. 세션 고정
20. 자동화 공격
21. 프로세스 검증 누락
22. 파일 업로드
23. 파일 다운로드
24. 관리자 페이지 노출
25. 경로 추적
26. 위치 공개
27. 데이터 평문 전송
28. 쿠키 변조

설계부터 다른 고성능

- 웹 보안 최적화를 위해 하드웨어부터 소프트웨어까지 **파이오링크가 직접 설계 / 개발**합니다.

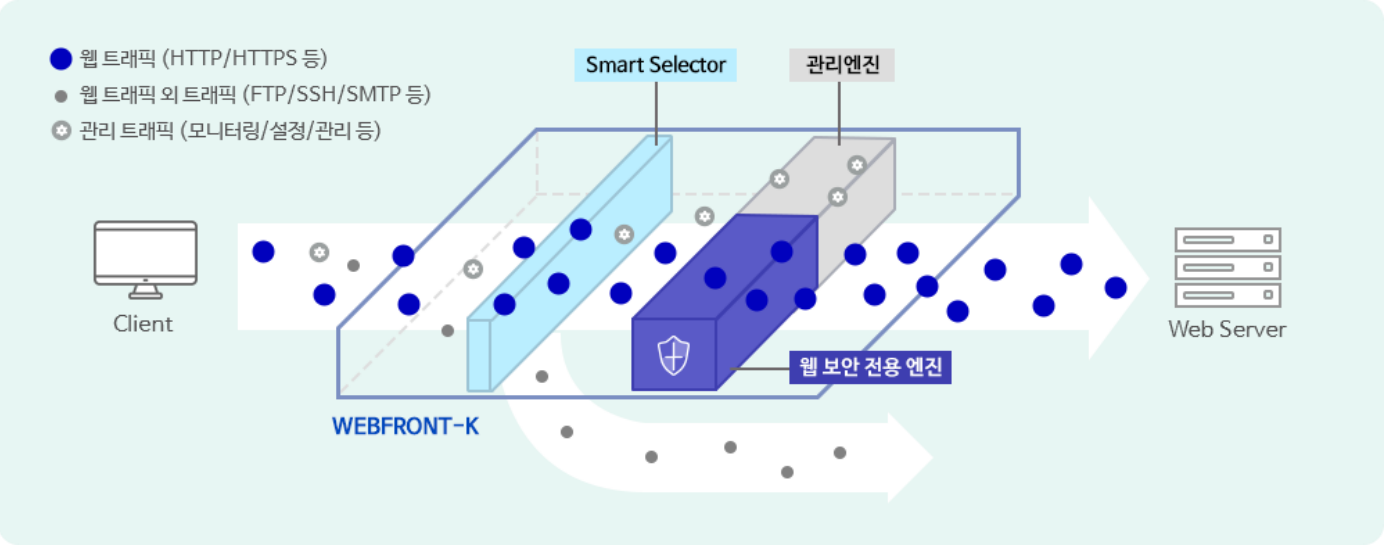
웹 트래픽만 선별 처리

- 독자적인 Smart Selector™기술이 웹방화벽 포트에 적용
- 유입된 트래픽 중 웹 트래픽(HTTP, HTTPS)만 선별하여 [웹 보안 엔진]으로 전달
- 웹 트래픽 중에서 설정/모니터링/업데이트 등과 같은 관리 항목은 [관리 엔진]으로 전달
- 웹 트래픽이 아닌 FTP, SSH, SMTP 등은 [서버]로 바로 전달하여 리소스 사용 극대화

코어 부하분산 패킷 처리

- 웹 트래픽 탐지 시, 특정 CPU 코어에 집중되지 않도록 부하 분산하여 빠르게 패킷 탐지
- 가장 효율적인 CPU 사용을 구현함으로써 고성능 웹 보안 제공
- 사용자 정보 기반 코어 분산 처리 기술 특허 보유 (등록번호:10-1019

PIOLINK ONLY



PIOLINK

다양한 탐지 기술 적용

- 부적절한 봇(Bot) 제어를 위해 **캡챠(CAPCHA) 및 자바스크립트 액션 기반 인증**을 적용했습니다.



증가하는 Bot에 대하여 정상적인 사용자를 구분하기 위한 사용자 행위 기반 탐지

- Bot 에 대한 효율적인 차단
- CAPTCHA 또는 JavaScript 인증기반 선택

특정 데이터에 대한 사용자 응답을 학습하여 프로파일을 개발하고 업데이트하면서 탐지

- 예상하는 동작과 다를 경우 경고 알림

시그니처 없이 변종·신종 공격 특성을 파악하여 지능적으로 탐지

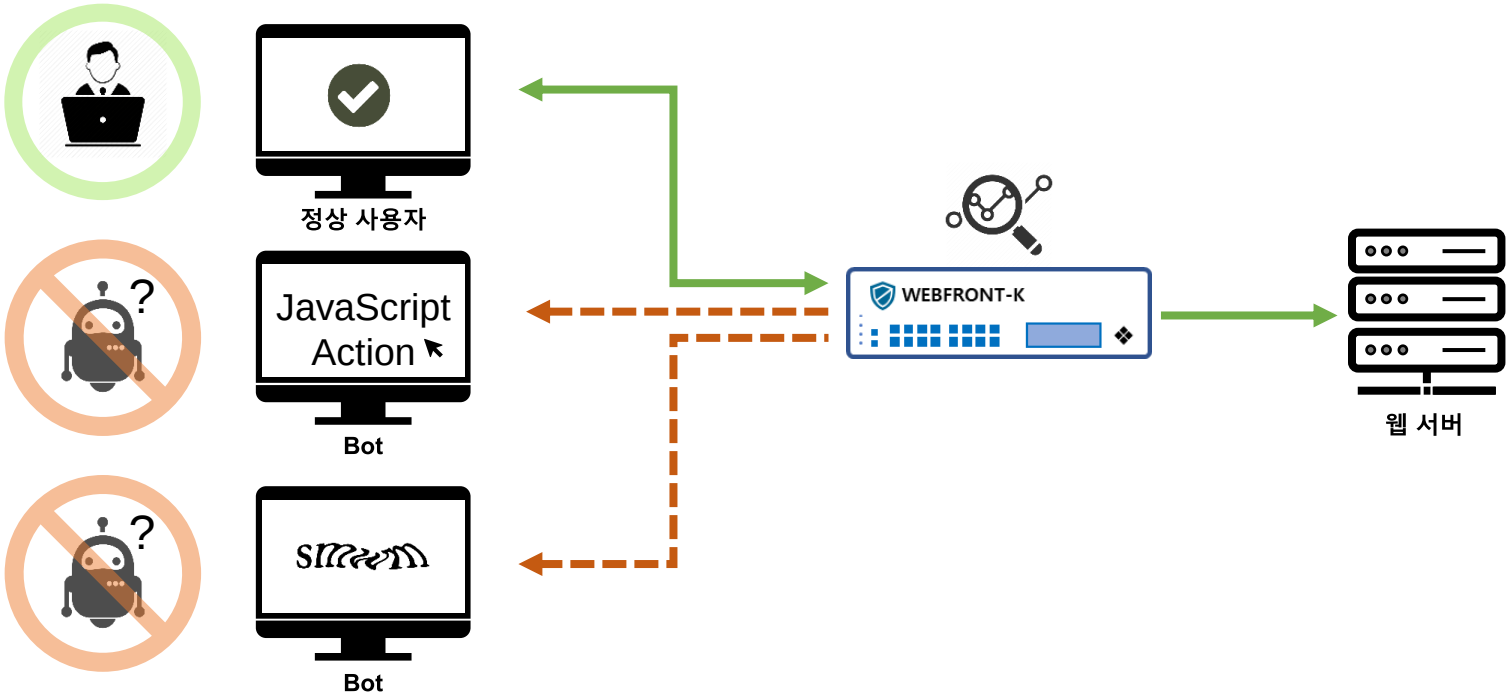
- 지능형 지속 위협 공격(APT) 탐지
- 신용카드번호 검증 알고리즘 적용

알려진 공격 패턴을 매칭한 고속 탐지

- 월 1회 시그니처 제공

Bot 차단을 위한 CAPTCHA, 자바스크립트 인증 적용

- 부적절한 Bot에 대한 제어를 위하여 **CAPTCHA 및 JavaScript** 액션 기반 인증 기술을 적용했습니다.

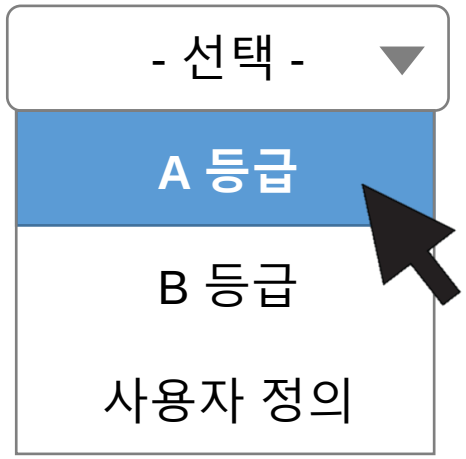


맞춤형 SSL 보안 등급 설정

- 복잡한 SSL 보안 설정을 **클릭 한번으로 맞춤 설정** 할 수 있습니다.
- 해당 등급에 맞는 SSL 프로토콜, 키 교환 강도, 암호 알고리즘이 바로 적용됩니다.

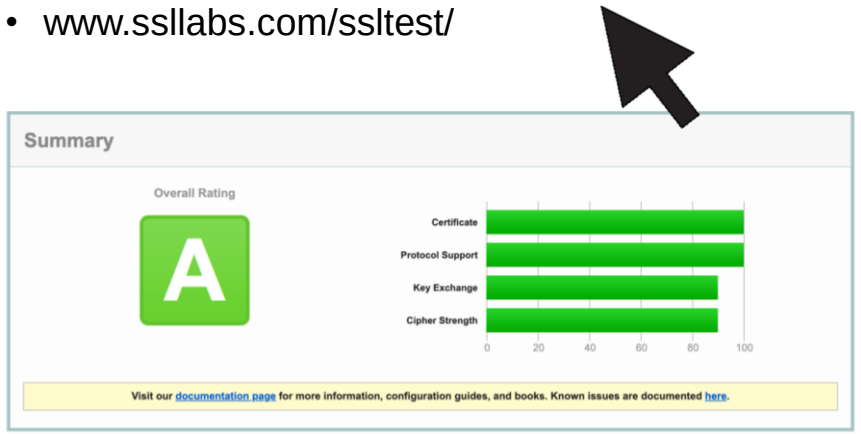
1 보안 등급 선택

- **SSL 보안등급**



2 보안 등급 결과 확인

- www.ssllabs.com/ssltest/



서버 보안이 A등급이어도 접속 단말(PC 등)이 최신 보안을 지원하지 않으면 접속이 안 될 수 있습니다. 범용 사이트는 B 등급 추천합니다.

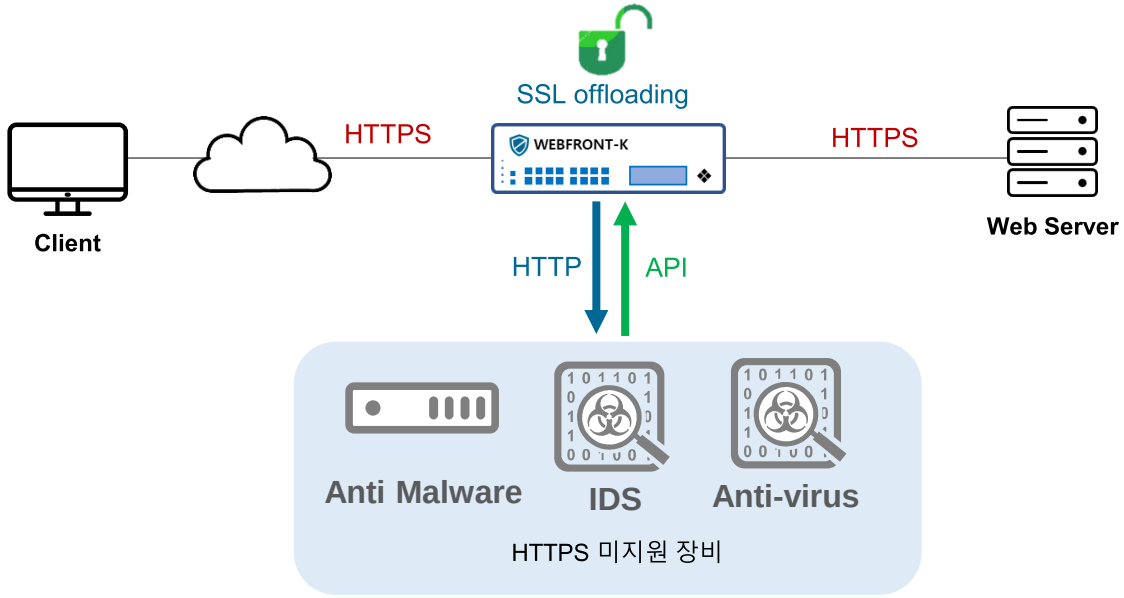
SSL 복호화 미러링

- WEBFRONT-K은 복호화 한 트래픽을 위협 분석 장비로 전달하여, 비정상적인 트래픽으로 확인될 경우 차단합니다.

- **ICAP (Internet Content Adaptation Protocol) 지원**
  - WEBFRONT-K가 복호화 한 SSL 암호화 트래픽을 Anti-virus, IDS, Anti-DDoS 등 분석·차단 장비로 전달
  - ICAP 통신을 통해 비정상적인 트래픽으로 확인될 경우 차단 지원

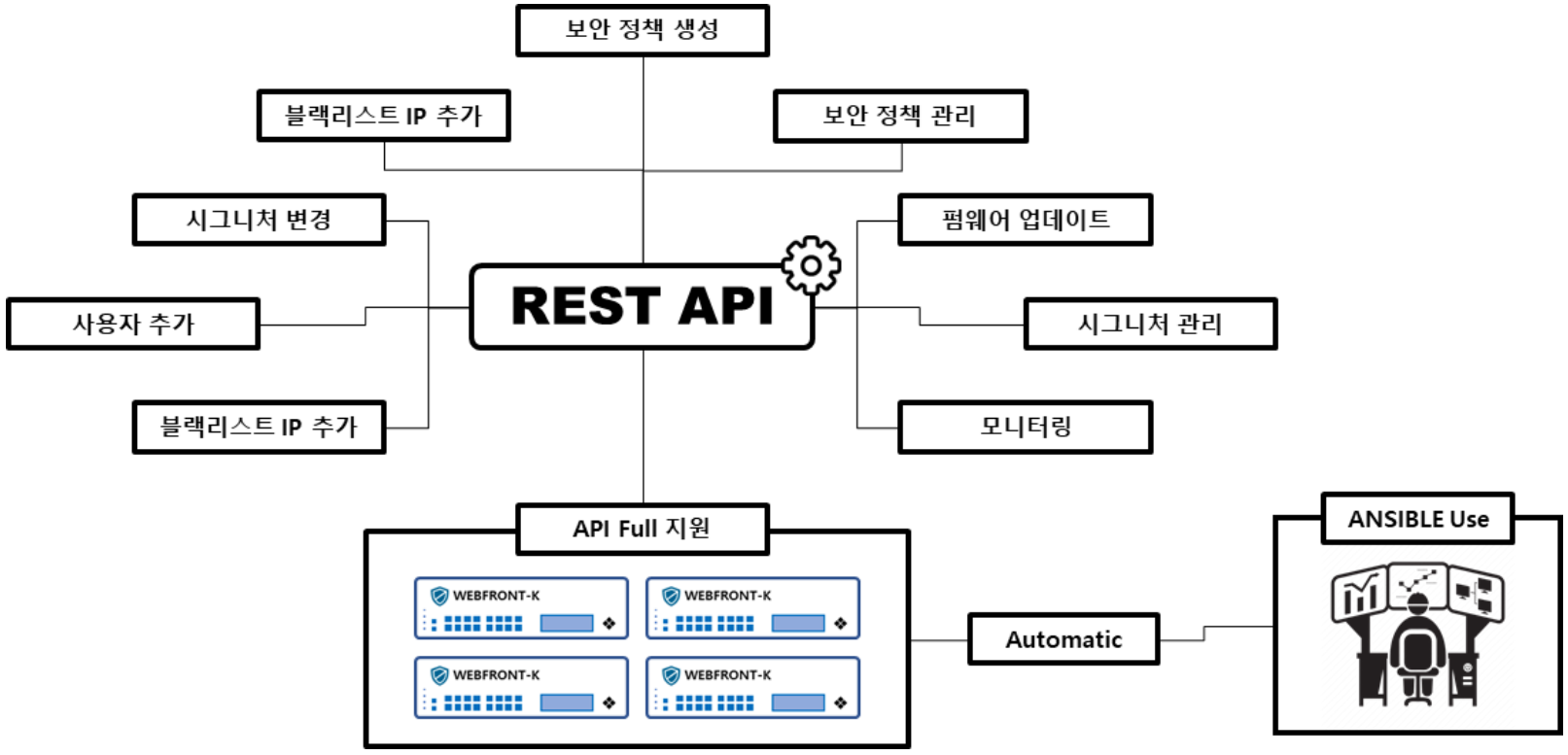
- **SSL/TLS Decrypt Mirroring 지원**:
  - 웹방화벽 복화화 한 트래픽을 분석 장비로 전달 (미러링 방식)
  - 비정상적인 트래픽으로 확인될 경우, API 연동을 통해 차단 지원
  - 별도의 SSL 복호화 장비가 불필요하여 투자 비용 절감

- **하드웨어 방식의 안정적인 SSL 처리**:
  - HTTPS의 고속 처리를 위한 하드웨어 SSL 카드 기본 제공
  - 최신 TLS 1.3 및 HTTP/2 지원



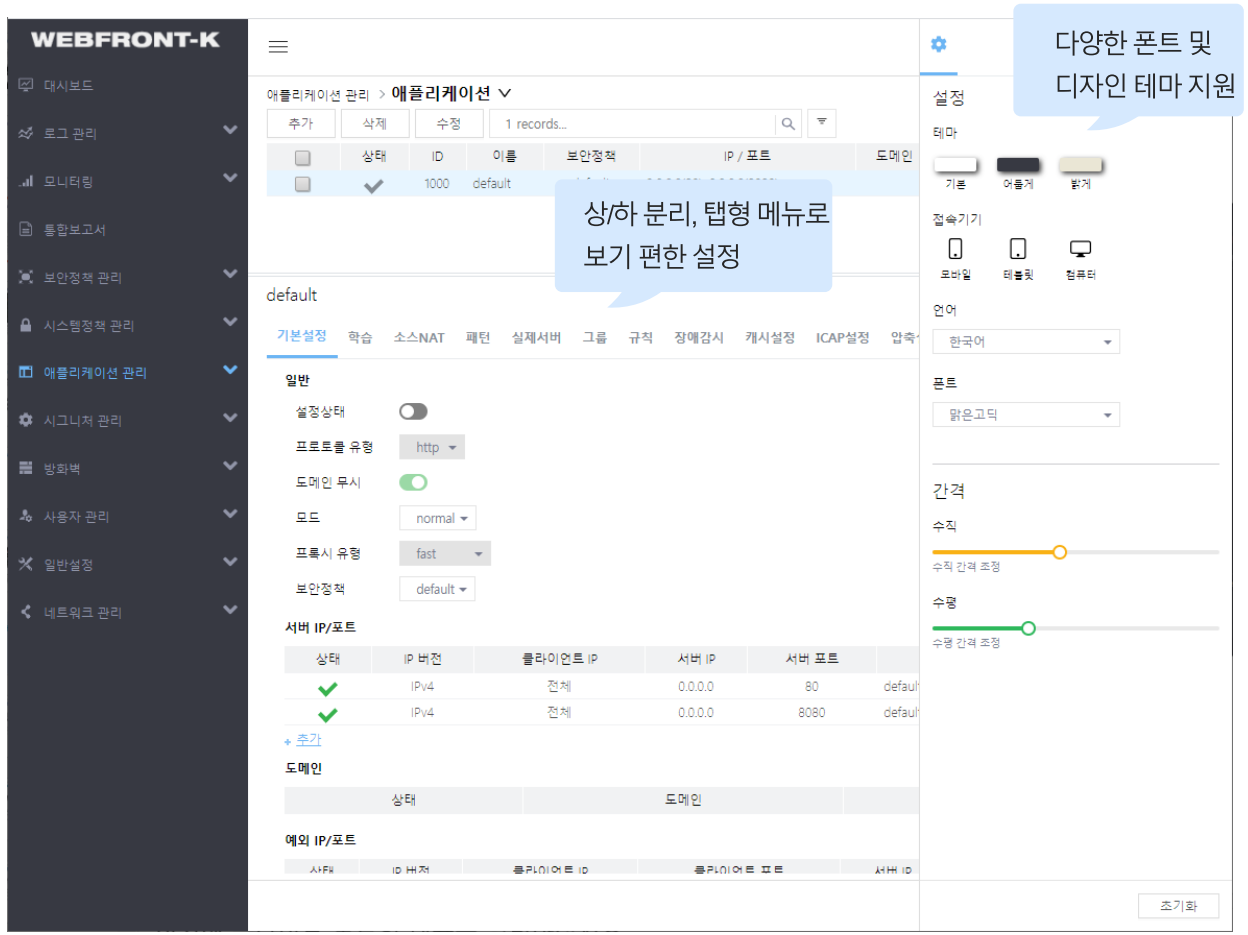
Full REST API 지원

- REST API를 통해 다양한 관리 기능을 제공합니다
- REST API를 이용하여 ANSIBLE을 지원합니다.
- 다수의 웹방화벽 **통합 관리**에 용이합니다.



쉽고 간편한 보안 정책 설정 및 관리 편의성 제공

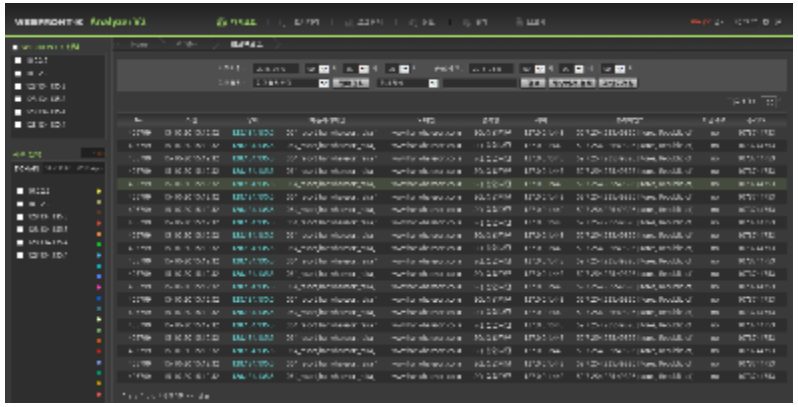
- 애플리케이션 그룹 별 일관된 보안정책을 설정할 수 있으며, GUI 기반 관리 콘솔에서 쉽고 간편하게 관리할 수 있습니다.
- 기본 프리셋을 제공하며, 사용자 환경에 맞게 세부적으로 설정할 수 있습니다.





웹 보안 분석 및 통계 관리 – Analyzer







모니터링 및 이벤트 관리

- 웹 서비스, 바이러스 공격, 보안 결함 등을 실시간으로 모니터링
- 공격자, 공격 유형, 공격 대상, 포트, 프로토콜, 보안 규칙 등을 실시간으로 확인

다양한 통계 보고서 지원

- 공격과 공격 패턴을 모니터링하여 그래프나 테이블 등으로 시각화하여 제공
- 한글 보고서, 기간별 보고서 등을 지원

효율적 로그 분석

- 웹 보안, 네트워크 보안, 접근, 감사, 시스템 등 다양한 로그 수신 및 분석
- 웹 공격 패킷 발생지, 웹 공격 유형, 공격 근거 확인 가능

실시간 보안 경보

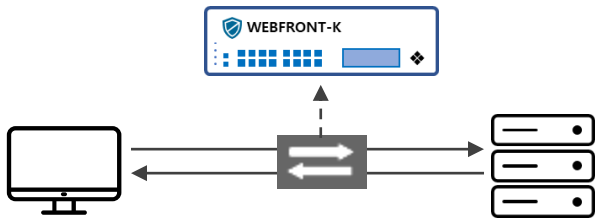
- 사용자가 정의한 보안 정책에 위반되는 상황 발생시 이메일로 알림

다양한 설치 방식 지원

- Inline, Out-of-Path 외 다양한 설치방식을 지원합니다.

Mirroring:
실시간 모니터링에 중점

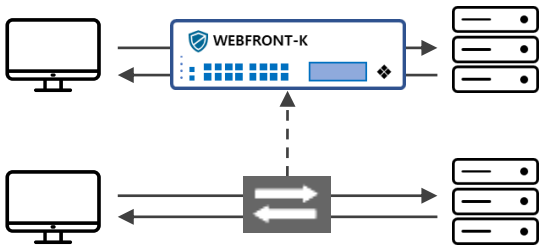
- 스위치를 통과하는 모든 패킷을 웹방화벽에 복사
- 불법 요청에 대한 차단 가능
- 망으로부터 독립적으로 운영
- 웹방화벽을 통한 서비스 장애 및 네트워크 속도 지연 없음



Hybrid:
Mirroring 과 In-Line 혼합

PIOLINK ONLY

- 한 대의 웹방화벽으로 미러링, 인라인 두 모드 구현
- 가용성과 보안성을 동시에 만족



Rapid In-Line:
고속 검사 수행 방식

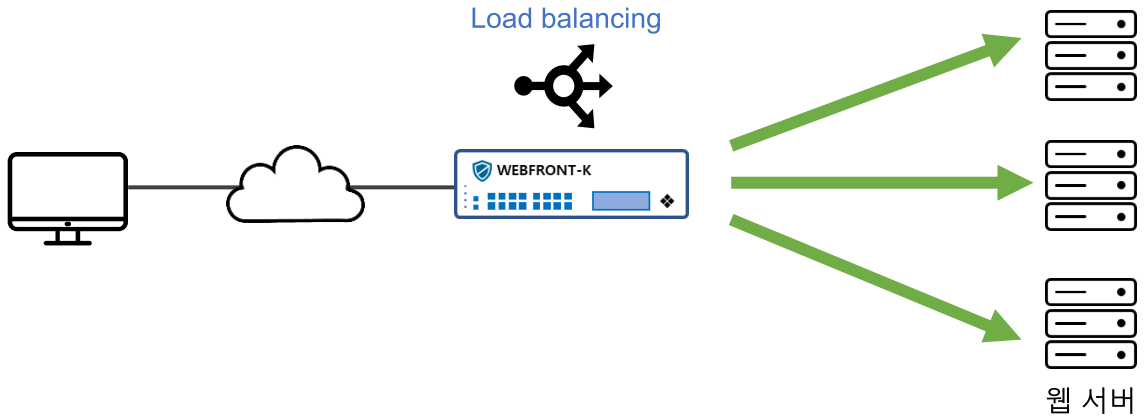
- 프록시 처리를 하지 않는 고속 검사 수행 방식
- 사용자와 서버간 세션 투명성 제공
- 사용자의 요청과 이에 대한 응답에만 관여
- 빠른 속도 구현



부가 기능 – 트래픽 부하분산

LB

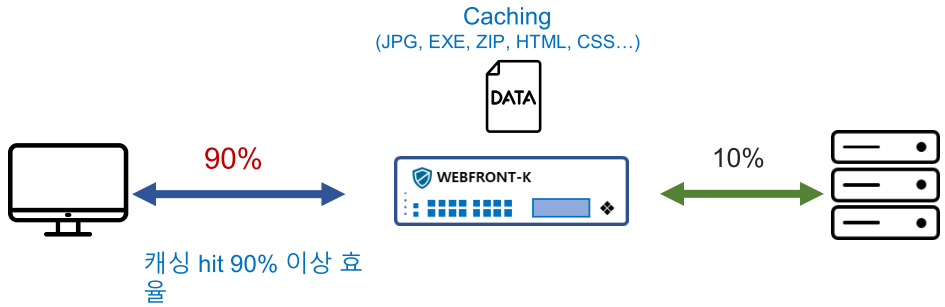
- 동일한 웹 애플리케이션을 운용하는 다수의 웹 서버에 트래픽을 균형 있게 전달하는 로드밸런싱을 지원
- 서버의 로드율 증가, 부하량, 속도저하 등을 고려해 트래픽 폭주에도 서비스 안정성 제공
- 별도의 로드밸런서(ADC, L4/L7 스위치)를 설치하지 않아도 돼 투자 비용 절감



부가 기능 – 캐싱 / 압축 / QoS

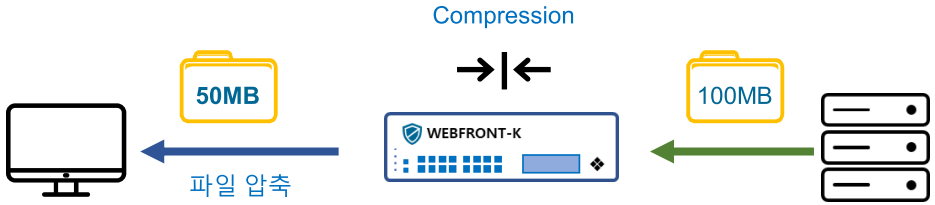
캐싱

- 사용자가 자주 요청하는 콘텐츠를 지정하여 서버 대신 저장
- 사용자 요청시 서버 대신 응답하기 때문에 서버로 직접 전달하는 트래픽을 감소시키고 사용자에게 더 빠른 서비스 제공



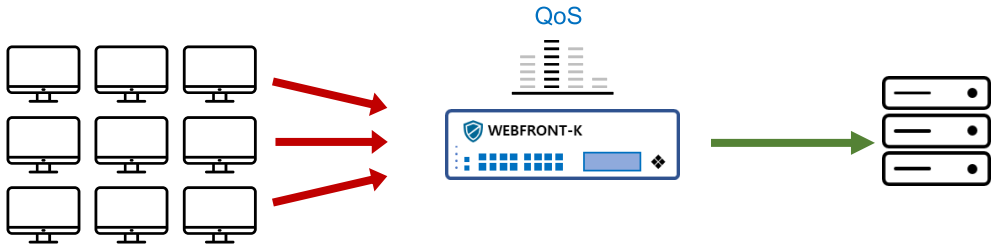
압축

- 이미지 등 주요 콘텐츠 파일을 압축하여 사용자에게 전송



QoS

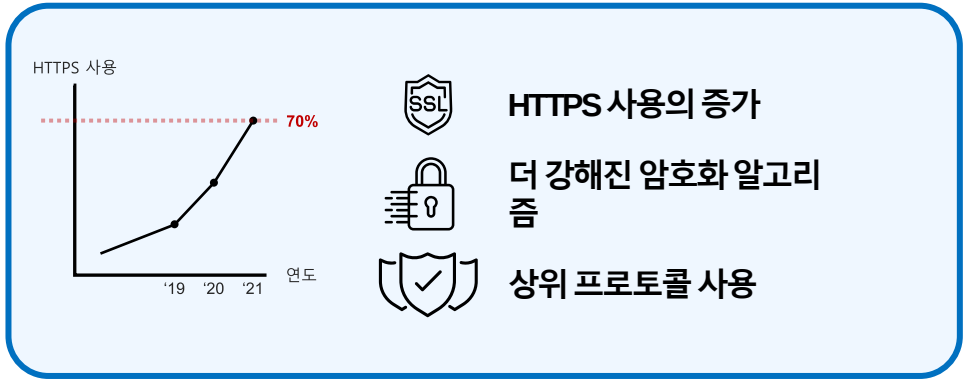
- 서버로 향하는 과다한 트래픽 폭주를 막기 위해 사용자 요청 웹 트래픽 대역폭에 대해 임계치 지정
- (CPS 제한, 동시세션 제한, BPS 제한 등)
- DDoS 차단, 서버 보호 및 효율적인 네트워크 유지

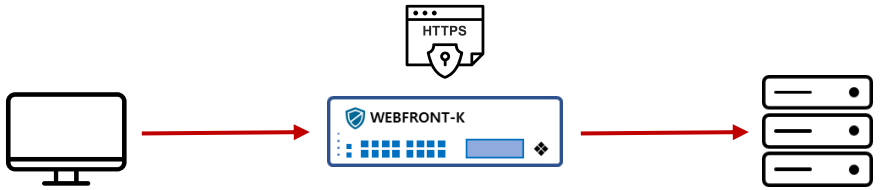


OO 증권

증권 서비스를 위한 빠른 SSL 처리 성능
SSL에 숨은 공격까지 차단

- 기존 타사 웹방화벽의 SSL 성능이 충분하지 못해 WEBFRONT-K로 교체
- 고성능 WEBFRONT-K는 서비스 지연 없이 안정성과 보안성을 보장
- 수시로 변경하는 보안 정책 적용이 쉽고 유연함



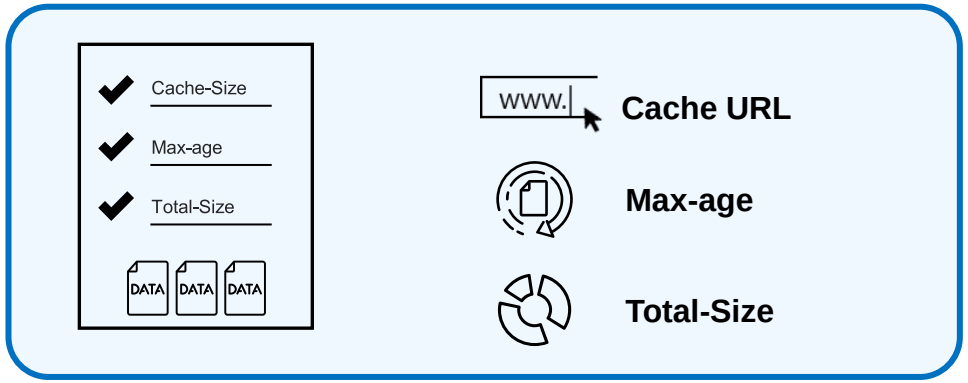


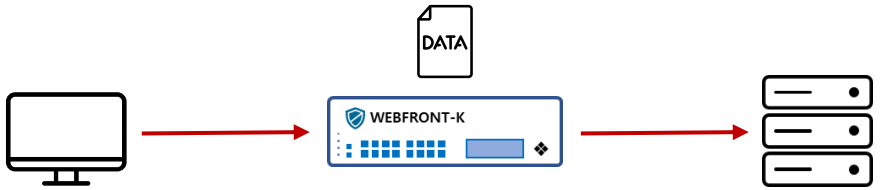
OOO OO 공단

"

특정일에 몰리는 공단의 금융 서비스를 안전하고 안정적으로 제공하기 위해 **웹 캐시, QoS를 포함한 웹 보안 제공**

- Cache 및 QoS 기능 활용하여 웹 서버 부담 감소, 웹 보안 보장
- 서비스 주요 콘텐츠(jpg, exe, zip 등)를 WEBFRONT-K가 저장 (Cache)
- 특정일에 접속자가 몰리는 상황에서 트래픽 폭주 제어 (QoS)

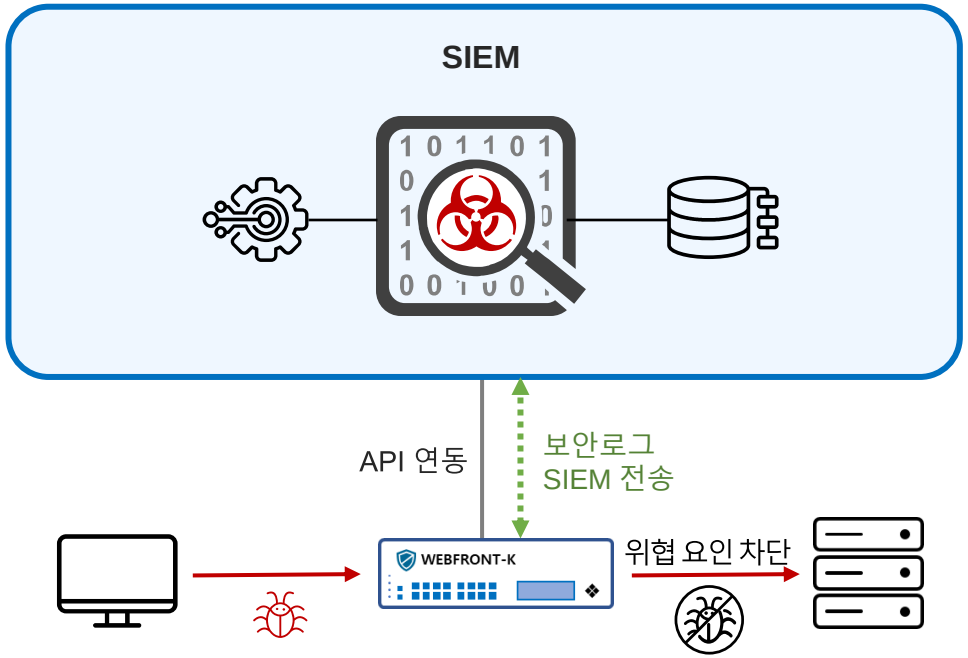




OO OO 공단

SIEM 연동을 통해
진화된 웹 공격을 효율적으로 차단

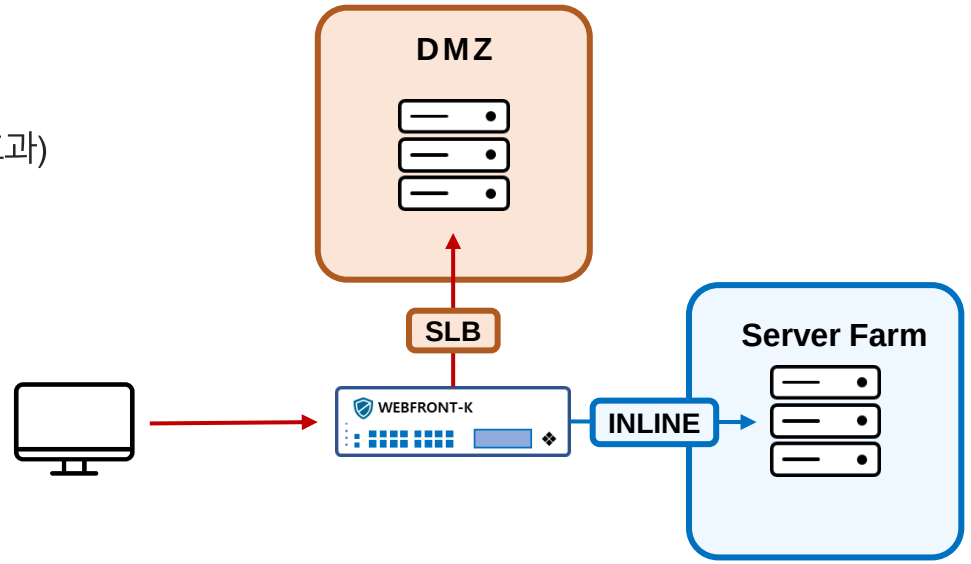
- SIEM이 제공하는 상관분석을 통해 확인 된 위협 요소를 API와 연동하여 WEBFRONT-K에서 차단
- 해당 로그는 WEBFRONT-K의 블랙리스트 IP로 설정되어 이후에도 차단



OO OO 해양

웹 서버의 보안과 가용성을 한번에 해결
데이터센터 효율성 증대

- 고객은 장비 구매 부담을 줄이고, 운영면에서 가용성과 보안을 한번에 해결 (예산절감 효과)
- WEBFRONT-K는 손쉬운 암호화 알고리즘 적용으로 안전하게 사이트 보호
- 로드밸런서 추가 구매 없이 웹방화벽으로 L7 부하분산, 웹보안, 오프로딩 등 수행



PIOLINK

WEBFRONT-K 제품 사양 일반용

WEBFRONT	K1800		K3200		K4600		K5600		K5800	K8600	
Ethernet Ports (Total)	22		22		22		16 or 18 or 24		16 or 18 or 24	20	
· 40 GbE Fiber (QSFP+)	-		-		-		2 (optional)		2 (optional)	4	
· 10 GbE Fiber (SFP+)	2		2		2		16, 8 (optional)		16, 8 (optional)	16	
· 1 GbE Fiber (SFP)	8		8		8		-		-	-	
· 1 GbE Copper	12		12		12		8 (optional)		8 (optional)	-	
Bypass Ports (Optional)	고정형 (택 1) · 2 pairs Fiber · 2 pairs Copper		모듈형 (최대 4개) · 2 pairs Fiber · 2 pairs Copper		모듈형 (최대 4개) · 2 pairs Fiber · 2 pairs Copper		모듈형 (최대 4개) · 2 pairs Fiber · 2 pairs Copper		모듈형 (최대 4개) · 2 pairs Fiber · 2 pairs Copper	(최대 4개) · 기본 2 pairs fiber · 옵션 2 pairs fiber	
Memory (RAM)	8 GB	16 GB	16 GB	32 GB	32 GB	64 GB	32 GB	64 GB	64 GB	128 GB	
Storage Log (SSD)	480 GB	1 TB	1 TB	2 TB	1 TB	2 TB	1 TB	2 TB	2 TB	2TB	4 TB
Storage OS (SSD)	240 GB		240 GB		240 GB		240 GB		240 GB	1 TB	2 TB
Throughput License	1 Gbps · 2 Gbps		5 Gbps · 7Gbps		10 Gbps · 13 Gbps		16 Gbps · 20 Gbps		25 Gbps · 40 Gbps	40 Gbps · 60 Gbps	
Concurrent Session	4,000,000		8,000,000		16,000,000		16,000,000		20,000,000	20,000,000	
CPS / TPS	50,000 / 10,000		140,000 / 210,000		270,000 / 450,000		400,000 / 900,000		400,000 / 1,000,000	400,000 / 1,400,000	

PIOLINK

WEBFRONT-K 제품 사양 조달용

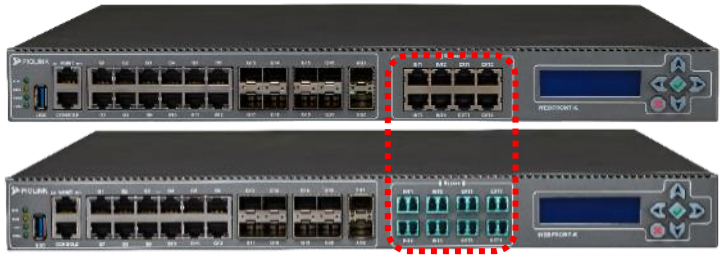
WEBFRONT	K1800	K3400	K3600	K4600	K5600	K5620
Ethernet Ports (Total)	22	22	22	22	16 or 18 or 24	16 or 18 or 24
· 40 GbE Fiber (QSFP+)	-	-	-	-	2 (optional)	2 (optional)
· 10 GbE Fiber (SFP+)	2	2	2	2	16, 8 (optional)	16, 8 (optional)
· 1 GbE Fiber (SFP)	8	8	8	8	-	-
· 1 GbE Copper	12	12	12	12	8 (optional)	8 (optional)
Bypass Ports (Optional)	고정형 (택 1) · 2 pairs Fiber · 2 pairs Copper	모듈형 (최대 4개) · 2 pairs Fiber · 2 pairs Copper	모듈형 (최대 4개) · 2 pairs Fiber · 2 pairs Copper	모듈형 (최대 4개) · 2 pairs Fiber · 2 pairs Copper	모듈형 (최대 4개) · 2 pairs Fiber · 2 pairs Copper	모듈형 (최대 4개) · 2 pairs Fiber · 2 pairs Copper
Memory (RAM)	8 GB	16 GB	16 GB	32 GB	32 GB	64 GB
Storage Log (SSD)	1 TB	1 TB	1 TB	1 TB	1 TB	1 TB
Storage OS (SSD)	240 GB	320 GB	480 GB	240 GB	240 GB	480 GB
Throughput License	2.8 Gbps	5 Gbps	7 Gbps	12 Gbps	16 Gbps	20 Gbps
Concurrent Session	4,000,000	8,000,000	8,000,000	16,000,000	16,000,000	16,000,000
CPS / TPS	50,000 / 100,000	120,000 / 200,000	140,000 / 210,000	270,000 / 450,000	350,000 / 650,000	400,000 / 900,000
물품식별번호	24040688	23624234	23624235	23694444	23815690	24116274
조달등록단가	23,980,000 원	33,660,000 원	38,500,000 원	40,700,000 원	47,300,000 원	59,400,000 원

PIOLINK

주요 보안 기능

요청 검사	• 화이트리스트, 블랙리스트 • 요청 사용자 정의필터 • 접근제어 • URL정규식 • 요청 URL 클로킹 • 검사 회피 • 버퍼오버 플로우 • 쉘 코드 • 요청형식 검사 • 쿠키 보호 • 웹 공격 프로그램	• SQL 인젝션 • 논리연산 SQL 인젝션 • 크로스 사이트 스크립팅 (XSS) • 인클루드 인젝션 • 개인정보 유입 • 다운로드 검사 • 금칙어 차단 • 업로드 검사 • 스머글링 • 웹 애플리케이션 DoS • 과다요청 제어
응답 검사	• 응답 사용자 정의 필터 • 에러코드 클로킹 • 응답 URL 클로킹 • 서버정보 클로킹 • 코드 클로킹	• 응답형식 • 개인정보유출 • 디렉토리 리스팅 • 크리덴셜 스터핑 • 웹 변조방지
학습	• 접근 제어 학습 • 폼 필드 학습	• URL 구조 학습
위장	• URL 변환 • 부적절한 에러 처리	• 서버 정보 위장
대응	• 캡챠 (CAPTCHA) • 자바스크립트 인증	• 사용자 정의 페이지 [공격 별 / 애플리케이션 별 / 사용자 정의]

제품 사진

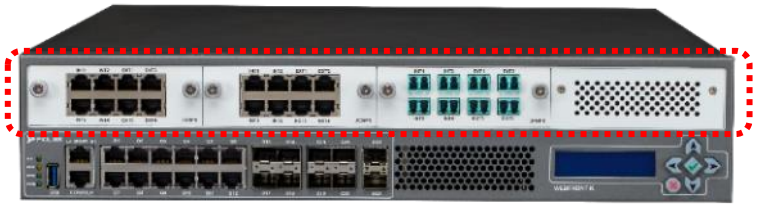


K1800

• 바이패스 타입 선택



K1800 (후면)



K3200 K4600

• 바이패스 모듈 최대 4개 선택 (Fiber / Copper)



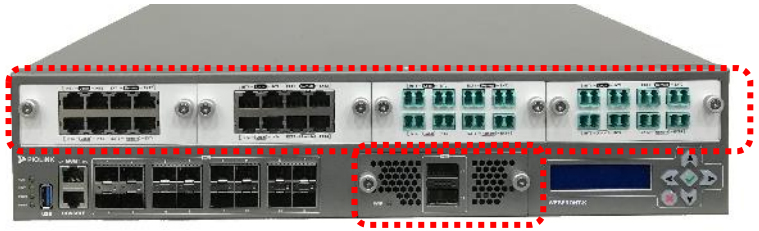
K3400 K3600

• 바이패스 모듈 최대 4개 선택 (Fiber / Copper)



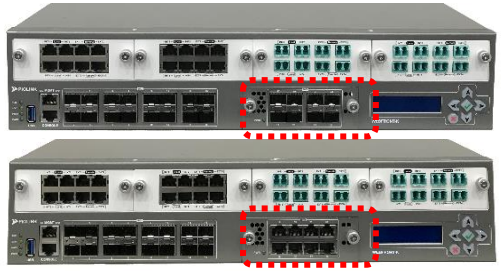
K3400 / K3600 (후면)

제품 사진



K5600 K5620 K5800

- 바이패스 모듈 최대 4개 선택 (Fiber / Copper)
- 이더넷 포트 모듈 선택 (1GbE / 10GbE / 40GbE)





K5600 / K5800 (후면)



K8600

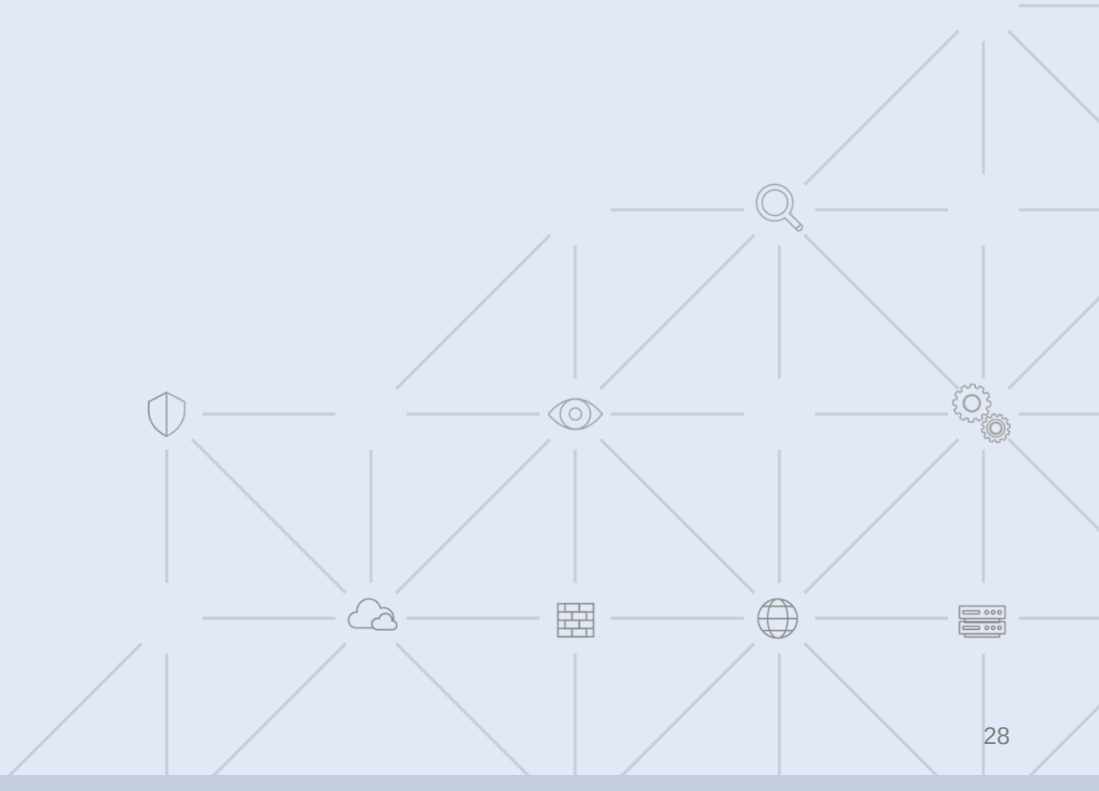
- 바이패스 기본 및 추가 선택 (Fiber)



K8600 (후면)

클라우드 웹방화벽

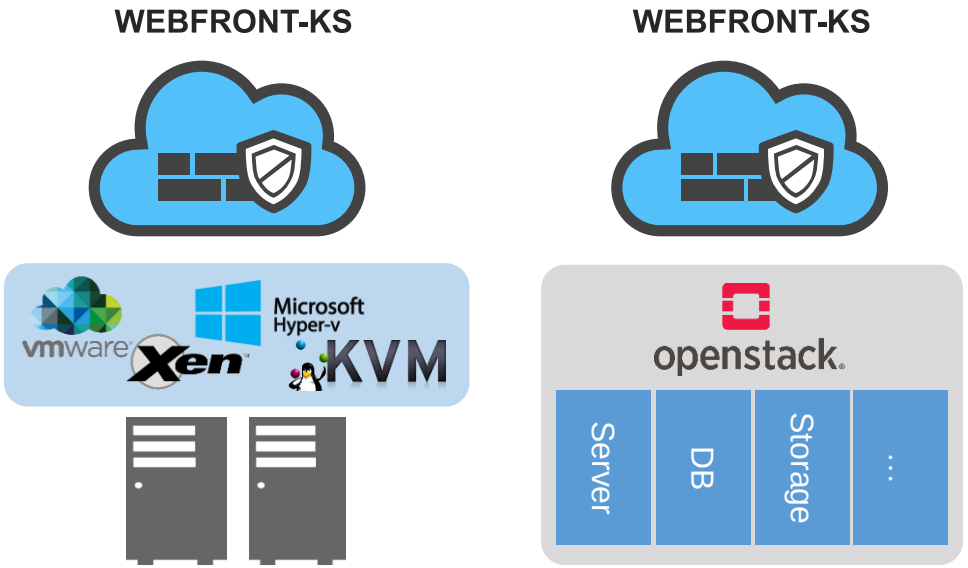
- 프라이빗 클라우드 (구축형)
- 퍼블릭 클라우드 (서비스형)



WEBFRONT-KS 특징

CC인증 획득 (EAL2)

- 웹방화벽 기능을 범용 서버(x86)에 가상머신(Virtual Machine) 형태로 설치 할 수 있는 소프트웨어 애플리케이션
- 전용 어플라이언스 기반 WEBFRONT-K 기능 모두 지원 (일부 하드웨어 종속 기능 제외)
- 빈번한 가상 서버의 생성/삭제 등 빠른 비즈니스 서비스 요구에 대응
- 서비스 단위로 웹방화벽 장애 포인트 분산
- 전용 어플라이언스에 비해 구매, 설치, 유지 등에 대한 경제적 부담 절감
- 서버, 스토리지 및 웹방화벽 자원까지 완벽히 가상화된 자원 풀 (Resource pool)로 구성하는 소프트웨어 정의 데이터센터, 클라우드 서비스 센터 구축 기반



WEBFRONT-KS 설치 가이드

- **성능 라이선스별 권장 시스템 (서버 가상머신) 사양**

WEBFRONT	KS100	KS500	KS1000	KS6000
Throughput	100 Mbps	500 Mbps	1 Gbps	6 Gbps
최소 설치 환경 (WEBFRONT-KS 한 개 설치시)				
CPU Core	2	4	8	16
Memory	4 GB	8 GB	16 GB	32 GB
HDD	40GB			
Hypervisor	• QEMU/KVM • VMware • OpenStack • Xen			

- **NHN Cloud 권장 사양**

Throughput	100 Mbps	300 Mbps	500 Mbps	1000 Mbps
인스턴트 타입	m2.c2m4	r2.c2m8	m2.c4m8	m2.c8m16
vCPU	2	2	4	8
Memory	4 GB	8 GB	8 GB	16 GB

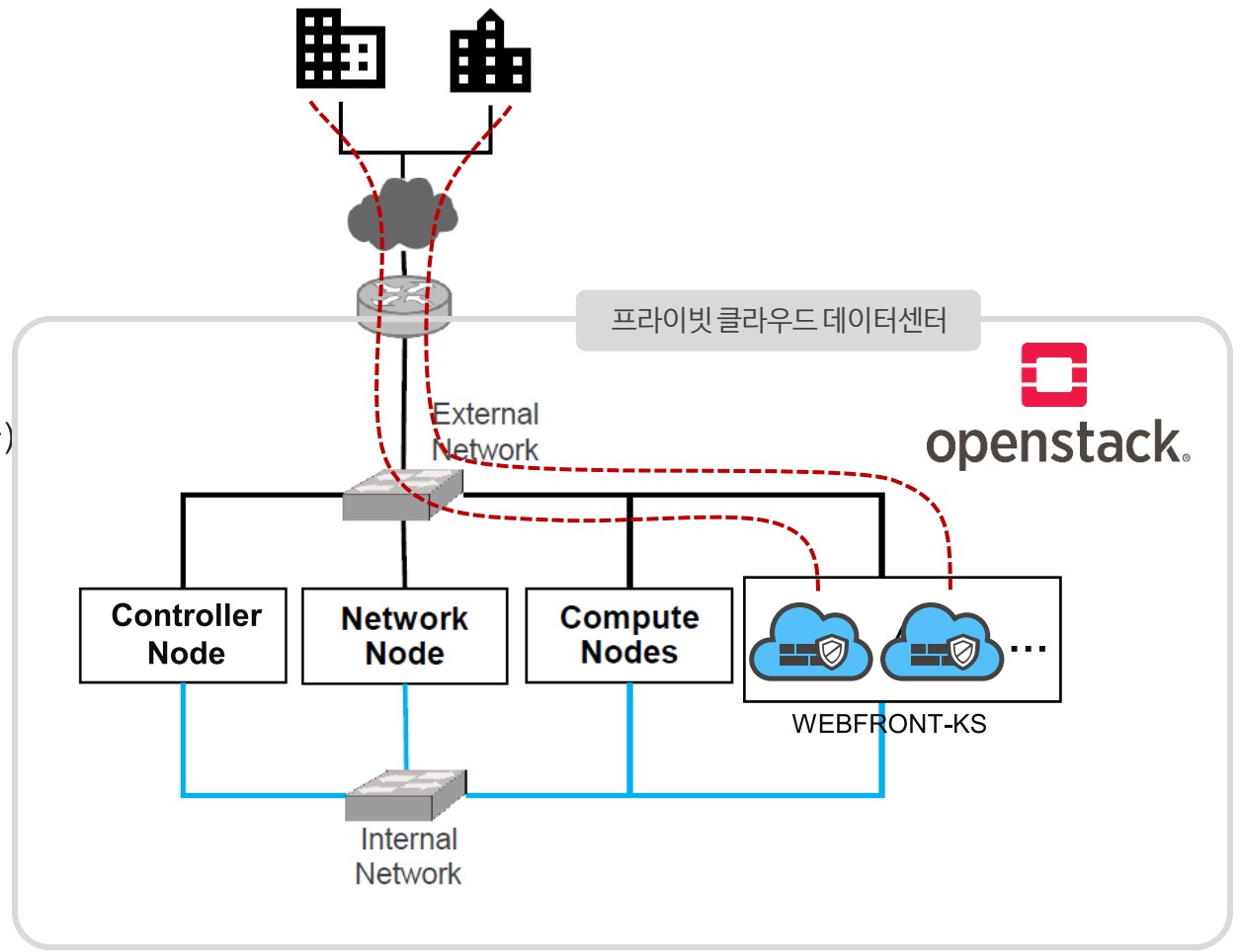
- WEB Firewall 인스턴스의 권장 루트 볼륨은 40GB이며, 로그 보관 기간 및 이벤트 발생량에 따라 사용량은 증가할 수 있습니다.
- 루트 볼륨 이외의 블록 스토리지, NAS 연결은 지원하지 않습니다.

오픈스택에서 WEBFRONT-KS 구동

프라이빗 클라우드 구축을 위해
오픈스택에서 웹 방화벽 구성

- 테넌트(고객)별 웹 보안 서비스 제공
- 간단한 망 구성으로 확장 쉬움
- 오픈스택 기반 제품과 호환성 테스트 완료 (redhat, cisco, juniper 등)
- SRIOV 지원
- VM에서 QAT 사용하여 SSL 가속 지원 (QAT SRIOV 지원)
- Unicast VRRP 지원

항목	서버 사양
CPU	Intel Xeon E5-2697 v2 12 cores, 2 sockets
Memory	128GB
OS	Ubuntu 16.04.5

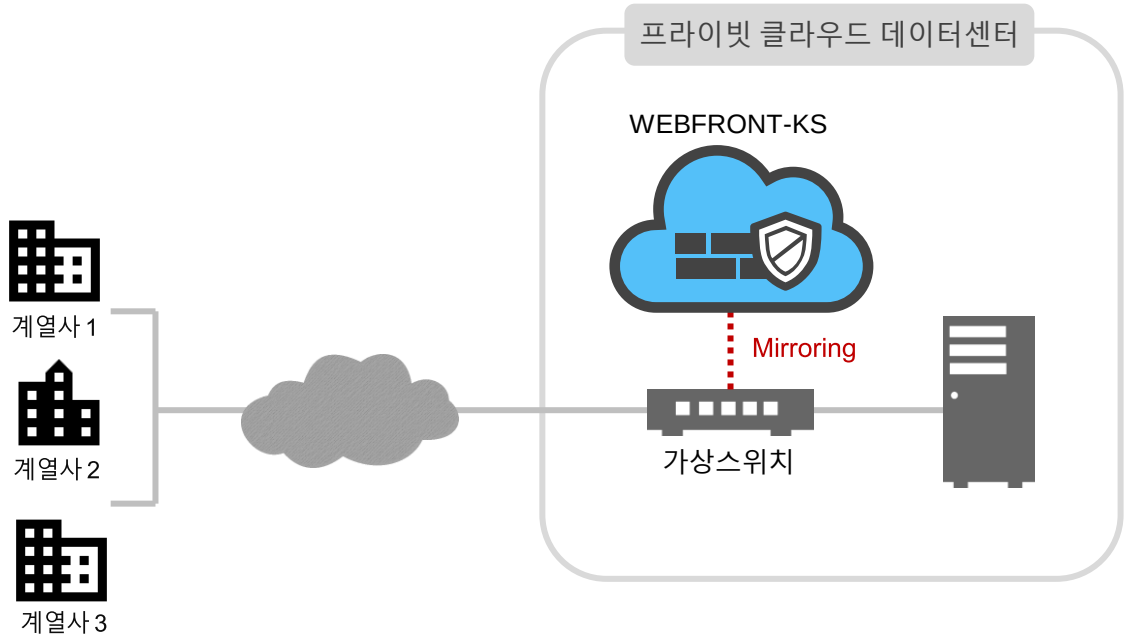


WEBFRONT-KS 가상화 환경에서 미러링 모드 구성

"

S그룹 자체 클라우드의 웹보안,
미러링으로 보안 모니터링에 중점

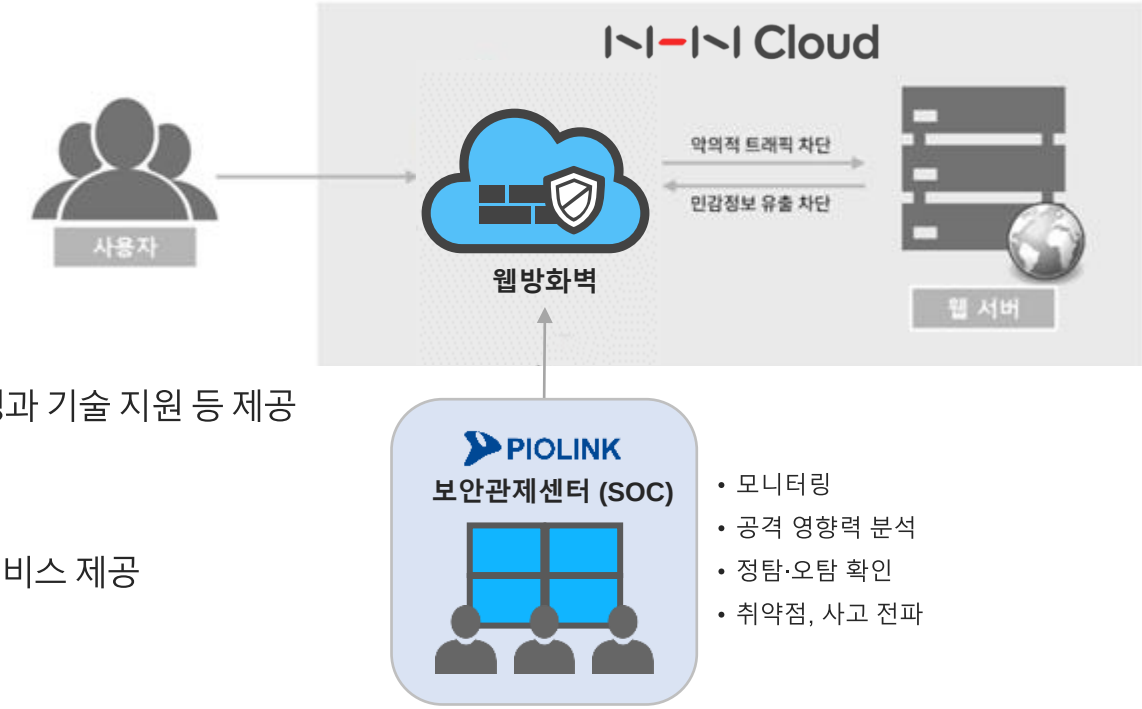
- 망으로부터 독립적으로 운용
- 기존 네트워크 변경 없이 웹방화벽 설치
- 감시 대상 서버의 트래픽 모니터링 및 보안 검사
- 하이퍼바이저 가상 스위치의 포트 미러링 연동



NHN 클라우드에서 웹 보안(WEBFRONT-KS) 및 보안관제 서비스

NHN 클라우드에서
웹방화벽 및 보안관제 서비스

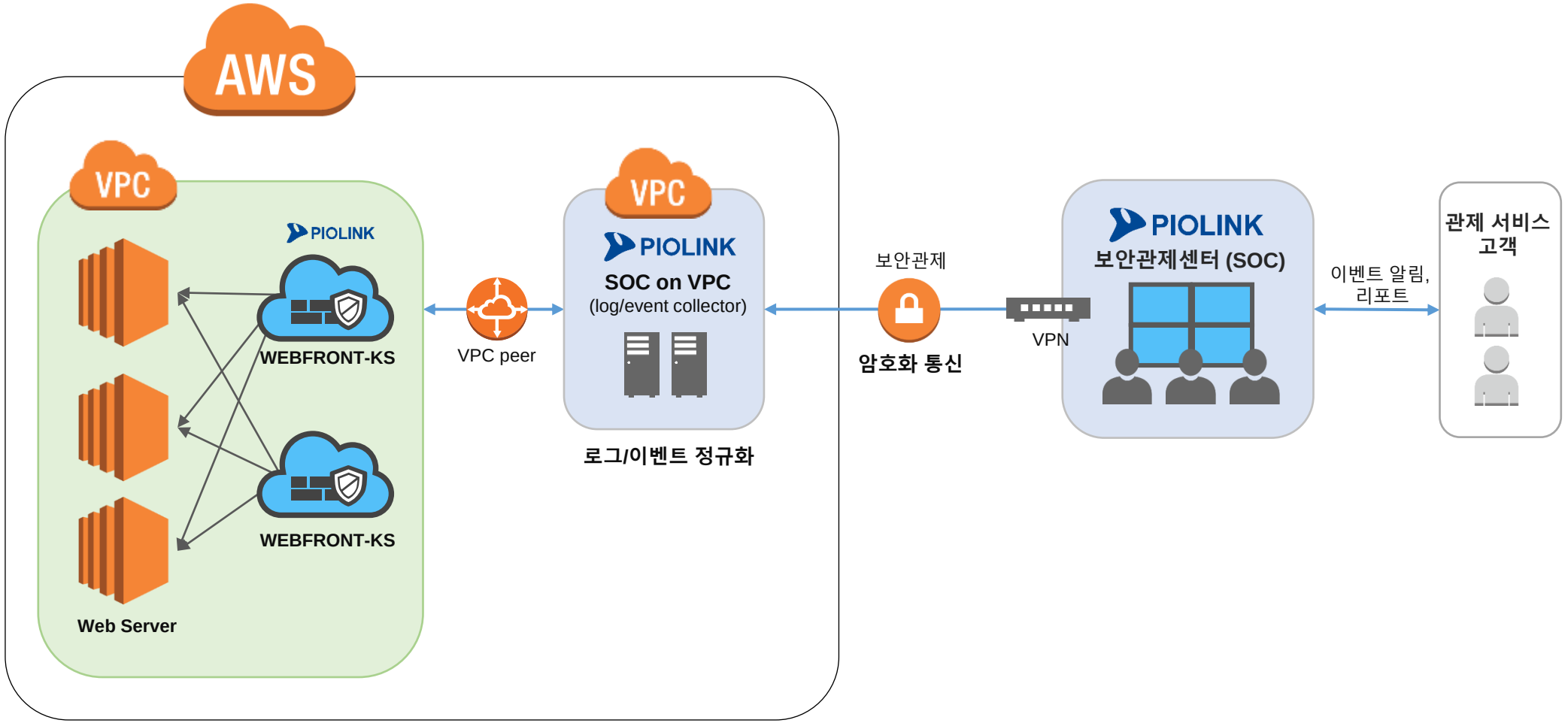
(NHN 공공기관용 클라우드에도 웹방화벽/보안관제 제공)



- NHN 클라우드: 오픈스택 기반의 클라우드 서비스로 인프라, 개발, 테스트, 운영과 기술 지원 등 제공
- **[Self 서비스]** 사용자가 직접 웹방화벽(WEBFRONT-KS)을 구축하고 운영
- **[Managed 서비스]** 전문 엔지니어를 통해 웹방화벽 운영 대행 및 보안관제 서비스 제공
  (WEBFRONT-KS + 보안관제 서비스)

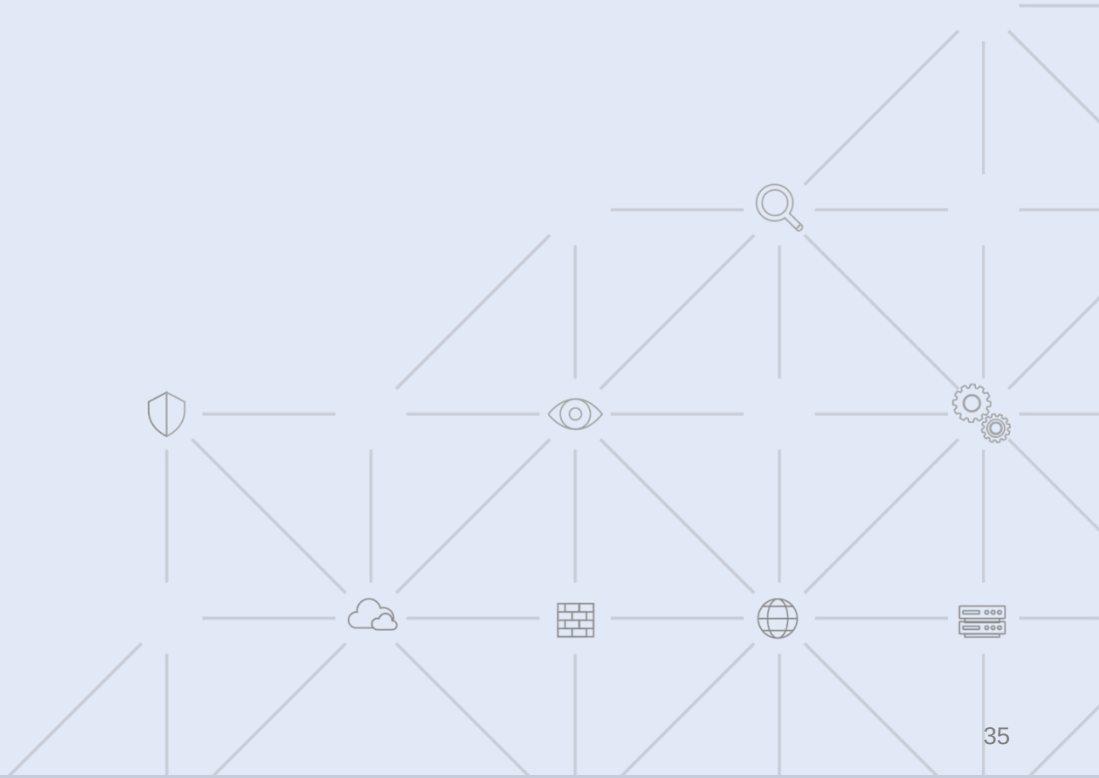
PIOLINK

AWS에서 웹방화벽(WEBFRONT-KS) 및 보안관제 서비스



부가 서비스 (보안컨설팅/보안관제)

- 보안컨설팅 / 보안관제
- 보안컨설팅으로 체계적 웹방화벽 구축
- 보안관제 필요성
- 보안관제 주요 기능
- 파이오링크 보안관제 특징



보안컨설팅 / 보안관제

WEBFRONT-K 구축과 운용 과정에 파이오링크의 보안컨설팅과 보안관제 서비스를 받을 수 있습니다.
웹방화벽 구축 전에 보안컨설팅을 통해 취약점 분석, 모의해킹, 신규정책을 발굴 할 수 있으며,
보안관제를 통해 전문 인력의 공격 분석과 관리 서비스로 보안 인프라 운용 비용을 절감할 수 있습니다.

파이오링크는 NHN 클라우드에 웹방화벽, 보안관제, 보안컨설팅 서비스를 제공하고 있으며,
클라우드를 이용하는 기업/금융/공공 등 수많은 고객 사이트의 보안을 담당하고 있습니다.



PIOLINK

웹 보안 컨설팅으로 체계적 웹방화벽 구축

파이오링크는 WEBFRONT 구축 과정에 웹 보안 컨설팅을 진행합니다. (선택 사항)
취약점 분석, 모의해킹, 신규 정책 발굴 등으로 이루어진 웹 보안 컨설팅을 통해
웹방화벽을 구축하고 운영하는 전 과정을 전문적이고 체계적으로 제공하고 있습니다.



웹 취약점 분석

- 웹 취약점 진단 항목 및 방법 선정
- 네트워크 정보 등 데이터 수집
- 시스템 정보 취약점 분석

모의 해킹

- 수집된 취약점 공격
- 단계별 공격 및 우회
- 관리자 권한 획득
- 타 시스템 공격

취약점 공격

공격전이 (2차 공격)

신규 웹 보안 정책 발굴

- 모의해킹 결과 세부내역 확인, 대응방안
- 신규 웹 보안 정책 수립 및 적용

PIOLINK

보안관제 필요성- 보안 전문가에게 위탁하여 운용 비용 절감

통제된 보안관제센터에서 서비스 제공

- 물리적 보안 통제 완비 (업무 공간 CCTV 설치 및 지문인식을 통한 출입 통제, 미라클 운영 등)
- 업무 환경 망 분리, 정보 유출 통제 및 강화된 PC 보안 설정
- 음향 장비와 관제 영상시스템을 활용한 다양한 보안관제 대시보드 화면을 구성하여 실시간 공격 변화 인지 및 대응
- 서비스 연속성 보장, 무정전 대책 마련

24시간 365일 전문 인력의 분석 및 운영 서비스로 비용 절감

- 다양한 해킹 위협에 대한 풍부한 경험을 보유한 숙련된 전문 보안관제 인력이 신속하게 영향력과 사고 여부 판단
- 최신 공격 트렌드를 반영한 탐지 패턴 관리로 보안 위협에 대한 신속한 대응과 예방 가능
- 보안관제 조직 및 유지에 필요한 비용 감소와 보안 관제를 전문가에게 위탁하여 IT 담당자의 보안 업무 부담 해소
- 자체 보안 조직 구성을 위한 보안 인력 확보 어려움 해소

차별화된 차세대 원격 보안관제

- 수년간 검증된 강력한 IDS/SIEM 탐지 패턴을 통한 우수한 공격 탐지
- 단순 패턴 매칭이 아닌 시나리오 기반의 SIEM 탐지 패턴을 조합하여 차별화된 보안관제 서비스 제공
- 모든 위협 시도에 대한 원자료(raw data) 및 서비스를 고려한 영향력 검증 테스트 시행
- 단순 이벤트 알림이 아닌 영향력 검증과 깊이 있는 패킷 덤프 분석 등을 통해 취약점 및 의심 사항에 대한 알림 서비스 제공

보안관제 업무 처리 내역을 콘솔에서 실시간 확인

- 보안관제에서 탐지 및 분석된 업무 내역을 콘솔에서 바로 확인 가능
- 업무 시간 이외에도 침해 상황 발생 시 유선 전파를 통해 즉시 인지 가능
- 보안관제 서비스 신청 인스턴스로 발생되는 IDS 발생 이벤트 화면 제공
- 보안관제 업무 처리 내역을 이메일로 수신 가능

보안관제 주요기능



침입탐지

- 24시간 365일 보안 관제 지원
- 고도화된 IDS/SIEM
- 연관성 탐지 패턴 운용

침입분석

- 이벤트 원시데이터(raw data) 및 패킷 덤프를 통한 깊이 있는 분석 업무 수행
- 자체 보안관제 방법론에 의해 식별된 위험의 정오탐 분류 후 영향력 테스트 시행

침입대응

- 식별된 취약점에 대한 정보 제공 및 전파
- 침해 사고 발생 시 전파 및 보안관제에서 제공 가능한 침해 경로, 취약점 정보 제공
- 침해 사고 발생 시 패킷 덤프 등 후속 대응 업무를 수행하여 사고 분석 지원

침입예방

- 대외 동향 정보를 주기적으로 수집하여 신규 위협에 대한 탐지 패턴 생성
- 과도한 오탐 등 실시간 이벤트 대응의 장애 요인에 대한 패턴 최적화

정보제공

- 보안관제 WORK-FLOW 시스템을 이용해 콘솔에서 관제 업무 현황 제공
- IDS 이벤트 발생 현황 대시보드 제공
- 보안관제 업무 현황 이메일 발송 서비스 제공
- 보안 사고 발생 시 유선 연락 서비스 제공

파이오링크 보안관제 특징

이벤트 심화 분석 (공격 재연)

- 공격 탐지 시 보안전문가의 실제 공격 재연을 통한 영향력 분석 (Professional 서비스 등급 이상 제공)
- 실시간 취약점 확인 및 침해사고 발생을 통한 보안성 강화

APT 보안관제

- APT 전용 보안장비를 활용하여 고객사의 오피스 사용자에 대한 APT 탐지 및 분석
- APT 공격 의심 행위 탐지시 공격 재연을 통해 실제 사용자단의 감염 여부 확인



게임/결제 보안 서비스 특화

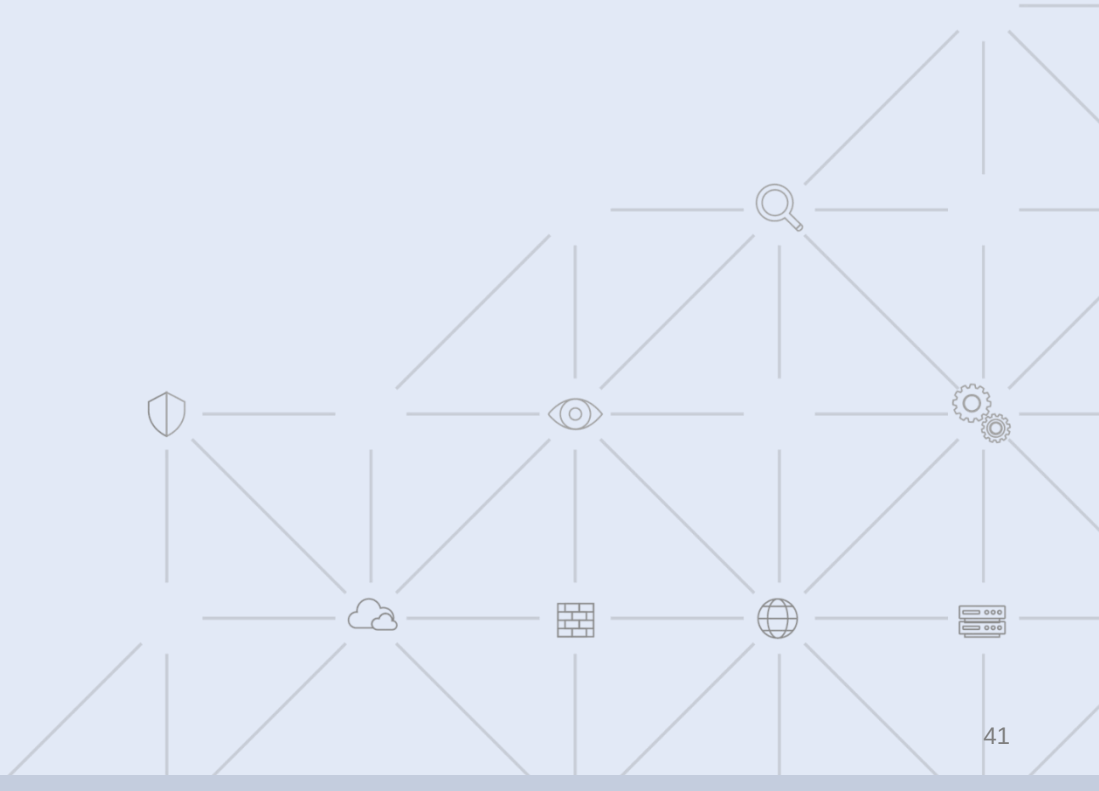
- 온라인 서비스에 민감한 게임/결제/콘텐츠 서비스 등에 대한 보안관제 경험 및 특화된 탐지 시나리오 보유
- DDoS 와 같은 서비스 거부 공격에 대한 보안관제 경험과 노하우 보유

SLA를 통한 서비스 품질 보증

- 선진화된 SLA를 통한 서비스 품질 보증
- 보안관제 서비스 활동에 대한 정량적인 데이터 제공

회사소개

- 회사 개요
- 사업 분야
- 기술 전문 인력



네트워크와 **보안**을 위한
다양한 제품과 서비스를 제공합니다.



KOSDAQ
코스닥상장법인

회사명	(주) 파이오링크		**본사**	08506 서울시 금천구 가산디지털2로 98, IT캐슬 1동 401호
대표이사	조영철		**해외사업**	일본(지사), 중국, 동남아시아, 중동 등
설립일	2000년 7월 26일		**매출액**	543억 원 (2021.12. IFRS 개별)
주요사업	네트워크 · 보안 제품	• 애플리케이션 전송 컨트롤러 • 웹 애플리케이션 방화벽 • 클라우드 매니지드 네트워킹 • 하이퍼 컨버지드 인프라	**임직원**	342 명 (2022.3.)
			연락처	02-2025-6900
	보안 서비스	• 보안 관제 • 보안 컨설팅 • 보안 솔루션	**홈페이지**	www.PIOLINK.com

PIOLINK



애플리케이션 전송 컨트롤러

- 애플리케이션 가용성, 성능 강화
- 국내 ADC 시장 리딩



클라우드 매니지드 네트워킹

- 클라우드 기반 중앙집중 네트워크 관리
- 스위치, 액세스포인트 등에서 유해 트래픽 차단
- 쉬운 설치, 원격 장애 대응, 트래픽 분석 등 통합 관리



웹 애플리케이션 방화벽

- 국내 최고 성능 웹방화벽
- 지능형 공격 탐지로 우수한 보안



보안관제 서비스



- 원격 및 파견관제 서비스
- 보안 컨설팅 및 취약점 진단

보안컨설팅 서비스



- 주요 정보통신 기반시설 취약점분석 컨설팅
- 정보보호 및 개인정보보호 관리체계 인증 컨설팅

보안 솔루션



- 검증된 보안 솔루션 총판
- 고객 환경에 맞는 최적의 보안 솔루션 제안

하이퍼 컨버지드 인프라



- 컴퓨팅, 네트워크, 스토리지 통합
- 클라우드, 빅데이터, AI, VDI 등 데이터센터 구축

PIOLINK

연구개발 네트워크/보안 솔루션 개발

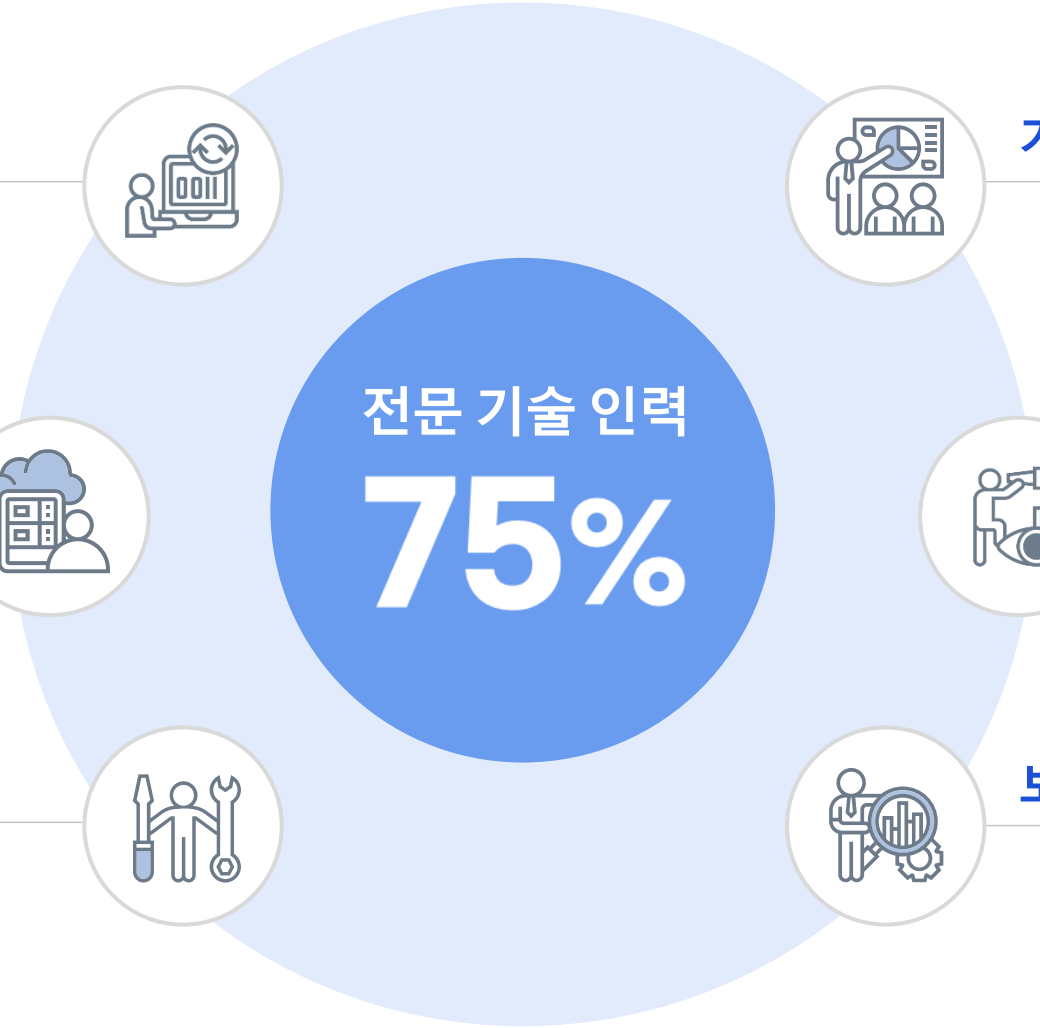
- 네트워크 개발자
- 스위치 개발자
- 웹 보안 개발자
- 클라우드 시스템 개발자

품질관리 고객 기술 서비스

- HW QA 엔지니어
- SW QA 엔지니어
- ISTQB (국제 품질전문 자격) 보유

제조관리 생산성 및 수율 관리

- 제조 기술자
- HW 수리 기술자
- 공정분석 기술자



기술서비스 고객 기술 서비스

- 네트워크 전문 엔지니어
- 보안 전문 엔지니어
- 컨설팅 및 분석 엔지니어
- 교육 전문 강사

보안관제 인텔리전스 보안관제

- 보안관제 전문가
- SIEM 전문가
- 침해대응 전문가

보안컨설팅 정보보호 전문서비스

- 취약점 진단 전문가
- 보안 컨설턴트
- 해킹 전문가



(주) 파이오링크

(본사) 서울시 금천구 가산디지털2로 98, IT캐슬 1동 401호
대표전화 02 2025 6900 | www.PIOLINK.com